

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	1 / 11

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : C3 LPG

나. 제품의 권고 용도 : 연료 및 연료 첨가제

사용상의 제한 : 권고용도 외에 사용하지 마시오.

다. 제조자/공급자 정보

1) 제조자 정보

제 조 회 사 명	한화토탈에너지스 주식회사		
주 소	(356-711) 충청남도 서산시 대산읍 독곶로 103		
전 화	041-670-7403	전 송	041-670-7490

2) 공급자 정보

공 급 회 사 명	한화토탈에너지스 주식회사		
주 소	서울특별시 중구 세종대로 92 (태평로2가) 한화금융프라자 화성영업3팀		
전 화	02-3415-9383	전 송	02-3415-9390

3) 작성자 정보

부 서	안전보건기획팀		
전 화	041-660-6390, 6382	전 송	041-660-6348

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

1) 물리적 위험성

- 인화성 가스 구분1
- 고압가스 액화가스

2) 건강 유해성 : 분류되지 않음

3) 환경 유해성 : 분류되지 않음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

1) 그림문자



2) 신호어 : 위험

3) 유해·위험 문구

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	2 / 11

H220 극인화성 가스

H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

4) 예방조치 문구

■ 예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

■ 대응

P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.

■ 저장

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

■ 폐기 : 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- NFPA 지수 : 보건 : 2, 화재 : 4, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 / 식별번호	함유량(%)	비고
프로판	엔-프로판; 씨3 엘피지	74-98-6 / KE-29258	100	-

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.

- 긴급 의료조치를 받으시오.

- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.

- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.

- 동상, 동결상태가 발생하면 많은 양의 미지근한 물(105-115°F, 41-46°C)을 사용하여 즉시 세척하십시오.

- 온수가 없으면, 이상부위를 담요로 부드럽게 감싸 주시오.

- 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	3 / 11

다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 1) 적절한 소화제 : 이산화탄소, 분말 소화약제, 알코올 포말, 물분무, 건조한 모래 또는 흙
- 2) 부적절한 소화제 : 자료없음
- 3) 대형 화재 시 : 미세한 물 분무로 대량 살수하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해 생성물 : 탄소 산화물
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 극산화성
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산함
- 파손된 실린더는 날아오를 수 있음
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재 시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	4 / 11

- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.
- 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오.
- 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 흩어질 때까지 오염지역을 격리하십시오.
- 유출물을 만지거나 유출된 곳을 걸어다니지 마시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩어트리고 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 물질이 흩어지도록 두시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남김
- 냉동/저온 액체와 접촉한 물질은 쉽게 부서지거나 깨지므로 주의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거방법

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 다량누출 시 바람을 등지고 800m(1/2마일) 대피하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	5 / 11

- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연
- 건조하며 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 용기는 열에 폭로되었을 경우 압력이 발생할 수 있음
- 밀폐하여 보관하십시오.
- 연소성 물질, 환원성 물질, 산, 혼합금지 물질과 접촉을 피하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 1) 국내 노출기준 : 해당없음
- 2) ACGIH 노출기준 : 해당없음
- 3) 생물학적 노출기준 : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비에 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구

1) 호흡기 보호

- 노출되는 기체의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
- 기체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- 격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용))
- 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용))
- 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용))
- 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오.

2) 눈 보호

- 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 보안경을 착용하십시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.

3) 손 보호

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
- 절연장갑을 착용하십시오.

4) 신체 보호

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	6 / 11

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관(물리적상태, 색 등) : 무색의 액화가스
- 나. 냄새 : 독특한 냄새
- 다. 냄새역치 : 자료없음
- 라. pH : 해당없음
- 마. 녹는점/어는점 : $-190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : $-42\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 사. 인화점 : $-105\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 아. 증발속도 : 해당없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 인화성가스
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 하한/상한 : 2.1 / 9.5 %
- 카. 증기압 : 7,150 mmHg ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 타. 용해도 : 62.4 mg/L ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 파. 증기밀도 : 1.55
- 하. 비중 : 0.5853 ($-45\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 거. n-옥탄올/물 분배계수 : 2.36
- 너. 자연발화온도 : $450\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 더. 분해온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 8.3 uPa.s (300 K)
- 머. 분자량 : 44.11

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온 상압에서 안정함
 - 중합되지 않음
 - 극산화성 가스
 - 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
 - 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 공기보다 무거움
- 나. 피해야 할 조건
 - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	7 / 11

다. 피해야 할 물질

- 산화제, 연소성 물질, 환원성 물질, 산
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

라. 분해 시 생성되는 유해물질

- 열분해생성물 또는 연소생성물 : 탄소 산화물
- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 구역, 구통, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수
- 입을 통한 섭취 : 자료없음
- 눈 접촉 : 동상
- 피부 접촉 : 동상

나. 건강 유해성 정보

1) 급성 독성

- 경구 : 자료없음
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : LC50> 800,000 ppm (Rat, 15min) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

2) 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

3) 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음

4) 호흡기 과민성 : 자료없음

5) 피부 과민성 : 자료없음

6) 발암성 : 발암성 없음 (출처:IARC, ACGIH, NTP, EU CLP, 고용노동부 고시)

7) 생식세포 변이원성 :

- *In vitro* - 음성 (*S. typhimurium*, Bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471) (출처:ECHA, 신뢰도 1)
- *In vivo* - 음성 (*Rat*, Micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP, Read across) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

8) 생식독성 : 독성 영향 없음 (Rat, OECD Guideline 422, GLP) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

9) 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 우울증, 치명적이지 않은 독성 효과는 노출 중단시 빠르게 역전되어 신체에서 빠르게 제거되었음을 나타냄 (Rat) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

10) 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 흡입 노출 시 독성 영향 없음 (Rat, OECD Guideline 422, GLP, Read across) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

11) 흡인 유해성 : 자료없음

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	8 / 11

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 1) 어류 : LC50= 49.9 mg/L (*Fish*, 96hr, 추정치) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- 2) 갑각류 : LC50= 69.43 mg/L (*Daphnia sp.*, 48hr, 추정치) (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- 3) 조류 : EC50= 19.37 mg/L (*Aquatic Algae*, 96hr, 추정치) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

나. 잔류성 및 분해성

- 1) 잔류성 : log Pow= 1.09 (출처:ECHA, 신뢰도 2)
- 2) 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성

- 1) 생물 농축성 : BCF= 2.433 (추정치) (출처:EPI SUITE)
- 2) 생분해성 : 쉽게 생분해됨 (출처:ECHA, 신뢰도 2)

라. 토양 이동성 : Koc= 21.73 (추정치) (출처:EPI SUITE)

마. 기타 유해 영향

- 1) 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기 시 주의사항

- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 1978

나. 유엔 적정 선적명 : 프로판(PROPANE)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1

라. 용기등급(해당하는 경우) : 해당없음

마. 해양오염물질(해당/비해당) : 비해당

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	9 / 11

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 1) 화재 시 비상조치 : F-D(FLAMMABLE GASES)
- 2) 유출 시 비상조치 : S-U(GASES (FLAMMABLE, TOXIC OR CORROSIVE))
 - 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름
 - DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 공정안전보건자료(PSM)제출대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 고압가스안전관리법에 의한 규제 : 가연성가스

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내 규정 :
 - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질
 - 잔류성 오염물질 관리법 : 해당없음
- 국외 규정 :
 - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(로테르담협약 물질) : 해당없음
 - 미국관리정보(스톡홀름협약 물질) : 해당없음
 - 미국관리정보(몬트리올의정서 물질) : 해당없음
 - EU분류정보(확정분류결과) : Flam. Gas 1, Press. Gas
 - EU분류정보(위험문구) : H220, H280
 - EU분류정보(안전문구) : P210, P377, P381, P410+P403

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전보건공단 MSDS

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	10 / 11

- 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
- 화학물질정보시스템(NCIS)
- ACGIH
- CAMEO Chemicals NOAA
- ChemIDplus
- ECHA
- ECOSAR
- Emergency response guide book
- EPI Suite
- HSDB
- HPVIS
- IARC
- ICSC
- INCHEM
- IPCS
- NITE
- OECD SIDS
- PubChem
- Recommendations on the transport of dangerous goods

나. 주요 약어 및 두문자어

- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) – 미국 산업위생전문가 위원회
- CERCLA(Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) – 미국 종합환경대응책임법
- ECHA(European Chemicals Agency) – 유럽화학물질청
- EPCRA(Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) – 비상사태 계획 및 지역사회 알 권리에 관한 법
- EU CLP(EU Regulation 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of chemicals and mixtures) – EU 화학물질 및 혼합물의 분류, 라벨링 및 포장에 관한 규정
- GLP(Good Laboratory Practice) – 동물 실험 규범, 비임상(非臨床) 시험 기준
- IARC(International Agency for Research on Cancer) – 국제 암 연구기관
- In Vitro – 시험관 내 조작
- In Vivo – 생체 내 조작
- NTP(National Toxicology Program) – 미국 국가독성 프로그램
- NFPA(National Fire Protection Association) – NFPA 704, 유해화학물질 위험성 등급 지수
- Read-across – 유사물질의 구조적, 생물학적, 독성 유사성으로 해당 물질에 대한 정보를 예측하는 방법

	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2009.06.08
		개 정 일	2022.04.01
	C3 LPG	개정번호	10
		면 수	11 / 11

- BCF(Bio-concentration factor) - 생물농축계수
- C(Ceiling) - 최고허용농도
- EC₅₀(50% Effect Concentration) - 반수영향농도
- EL₅₀ (50% Effect Loading dose) - 반수영향가중용량
- Koc(Organic carbon normalized soil-water partition coefficient for organic compounds)
- 토양흡착계수
- LC₅₀(Lethal Concentration 50% kill) - 반수치사농도
- LD₅₀(Lethal Dose 50% kill) - 반수치사량
- LL₅₀ (Lethal loading rate 50% kill) - 반수치사가중률
- Kow(the octanol-water partition coefficient) - 옥탄올/물 분배계수
- NOEC(No Observed Effect Concentration) - 무영향관찰농도
- STEL(Short Term Exposure Limit) - 단기 허용 노출농도
- TWA(Time weight Average) - 시간 가중 평균 허용농도

다. 최초 작성일자 : 2009-06-05

라. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 10회, 2022-04-01

- 2010년 11월 13일 개정
- '9'번 '자'항 오기 수정 - 인화점 → 인화성(고체, 기체)
- 2013년 5월 15일 개정(고용노동부고시 제2016-19호, 41호에 따라 개정)
- 2016년 9월 30일 개정(작성자 정보 수정)
- 2016년 11월 25일 개정(작성자 정보 수정, 주요 약서 및 두문자어 추가)
- 2017년 9월 18일 개정(물리화학적 특성 정보 수정)
- 2020년 8월 12일 개정(작성자 정보 수정 및 법규 조항 반영)
- 2022년 4월 1일 개정(사명 및 로고 변경)

마. 기타

- 본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부 고시 제2020-130호 규정에 의하여 작성된 것으로 화학물질 안전보건센터 실험 결과, 당사 연구소의 자료 및 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA를 근거하여 기술하였습니다. 본 자료는 제품 자체를 보증하는 기술 자료가 아님을 주지하시기 바랍니다.